

The empirical recurrence for OEIS A259959, proved by transfer matrix

Adrian Perez Fontelles

Independent researcher

1 September 2026

Abstract

OEIS A259959 counts $(n+2) \times 7$ arrays over $\{0, \dots, 1\}$ subject to a condition imposed on every 3×3 subblock, and it carries an empirical recurrence of order 43 contributed by R. H. Hardin. It is true, and it is not an empirical matter. A 3×3 subblock spans three consecutive rows, so the state of a transfer matrix is a PAIR of consecutive rows and appending one more row is a step; an array is then a walk, and $a(n)$ is a walk count on $S = 16384$ vertices. Such a sequence is C -finite, so whether a given recurrence annihilates it is decided by a finite exact computation, with the Cayley–Hamilton theorem bounding the work.

2020 Mathematics Subject Classification. 05A15, 05B45, 15B36.

1 The conjecture

OEIS A259959 is “Number of $(n+2) \times 7$ arrays with each 3×3 subblock having clockwise perimeter pattern 00000000 00000001 or 00001001.”. It has offset 1 and begins

808, 3227, 18681, 95505, 501606, 2680028, 14134043, 74413321, ...

The entry states, as a conjecture contributed by its author and never marked settled:

Empirical: $a(n) = a(n-1) + 3*a(n-2) + 42*a(n-3) + 223*a(n-4) + 485*a(n-5) + 723*a(n-6) - 806*a(n-7) - 5802*a(n-8) - 7742*a(n-9) - 2191*a(n-10) + 15114*a(n-11) + 38950*a(n-12) + 12875*a(n-13) - 51485*a(n-14) - 62587*a(n-15) - 10948*a(n-16) + 70876*a(n-17) + 106851*a(n-18) + 53452*a(n-19) - 26830*a(n-20) - 86750*a(n-21) - 110193*a(n-22) - 37947*a(n-23) + 2815*a(n-24) + 1242*a(n-25) + 25129*a(n-26) - 34729*a(n-27) - 623*a(n-28) - 6984*a(n-29) - 7065*a(n-30) + 17065*a(n-31) - 14376*a(n-32) + 11137*a(n-33) - 9534*a(n-34) + 5434*a(n-35) - 2728*a(n-36) + 1898*a(n-37) - 781*a(n-38) + 255*a(n-39) - 156*a(n-40) + 24*a(n-41) + 11*a(n-42) - 5*a(n-43)$ for $n > 44$

As of the “Last modified” line on the live entry (Jun 02 2025 11:57:08, revision 6) this is still recorded as empirical, and nothing on the entry records it as proved.

2 Three consecutive lines

Write an admissible array as a sequence of rows $u_1, u_2, \dots$, each an element of $\{0, \dots, 1\}^7$. A 3×3 subblock occupies three consecutive rows and three consecutive columns, so with r, s, t three consecutive rows the blocks it contributes are

$$g = \begin{pmatrix} r_j & r_{j+1} & r_{j+2} \\ s_j & s_{j+1} & s_{j+2} \\ t_j & t_{j+1} & t_{j+2} \end{pmatrix}$$

for each admissible index, and the entry's condition is the requirement that

the clockwise perimeter word of g is a rotation of one of $\{00000000, 00000001, 00001001\}$

holds for every such g . This involves r , s and t only: it is a condition on three consecutive rows and on nothing else.

Take as vertices of a digraph G the ordered PAIRS (r, s) of rows, of which there are $S = (1+1)^{2 \cdot 7} = 16384$, and put an edge $(r, s) \rightarrow (s, t)$ exactly when the condition holds for the triple (r, s, t) at every admissible index. An array with L rows is then a walk of length $L - 2$ in G : its first two rows name the starting vertex and each further row is one step. Hence, with M the adjacency matrix of G ,

$$a(n) = \mathbf{1}^\top M^{n-1+1} \mathbf{1},$$

the exponent being fixed by the entry's own shape and checked against its published terms. In particular a is C -finite.

3 The proof

Lemma 1. *Let $q(t) = t^{43} - \sum_i c_i t^{43-i}$ be the characteristic polynomial of the conjectured recurrence. Then the residual $a(n) - \sum_i c_i a(n-i)$ equals $\mathbf{1}^\top M^j q(M) \mathbf{1}$ for the corresponding walk index j , so the recurrence holds from some point on if and only if $\mathbf{1}^\top M^j q(M) \mathbf{1} = 0$ for all large j ; and by the Cayley–Hamilton theorem it is enough to examine $j < S$.*

Proof. Factor M^j out of $M^{j+43} - \sum_i c_i M^{j+43-i}$. For the bound, M^S is an integer combination of $I, M, \dots, M^{S-1}$, so the numbers $u_j = \mathbf{1}^\top M^j q(M) \mathbf{1}$ satisfy the monic linear recurrence given by the characteristic polynomial of M ; S consecutive zeros therefore force every later one, and the last nonzero u_j pins the threshold exactly. $\square$

Theorem 2.

$$a(n) = a(n-1) + 3a(n-2) + 42a(n-3) + 223a(n-4) + 485a(n-5) + 723a(n-6) - 806a(n-7) - 5802a(n-8) - 7742a(n-9) - 7742a(n-10) - 7742a(n-11) - 7742a(n-12) - 7742a(n-13) - 7742a(n-14) - 7742a(n-15) - 7742a(n-16) - 7742a(n-17) - 7742a(n-18) - 7742a(n-19) - 7742a(n-20) - 7742a(n-21) - 7742a(n-22) - 7742a(n-23) - 7742a(n-24) - 7742a(n-25) - 7742a(n-26) - 7742a(n-27) - 7742a(n-28) - 7742a(n-29) - 7742a(n-30) - 7742a(n-31) - 7742a(n-32) - 7742a(n-33) - 7742a(n-34) - 7742a(n-35) - 7742a(n-36) - 7742a(n-37) - 7742a(n-38) - 7742a(n-39) - 7742a(n-40) - 7742a(n-41) - 7742a(n-42) - 7742a(n-43) - 7742a(n-44) - 7742a(n-45) - 7742a(n-46) - 7742a(n-47) - 7742a(n-48) - 7742a(n-49) - 7742a(n-50) - 7742a(n-51) - 7742a(n-52) - 7742a(n-53) - 7742a(n-54) - 7742a(n-55) - 7742a(n-56) - 7742a(n-57) - 7742a(n-58) - 7742a(n-59) - 7742a(n-60) - 7742a(n-61) - 7742a(n-62) - 7742a(n-63) - 7742a(n-64) - 7742a(n-65) - 7742a(n-66) - 7742a(n-67) - 7742a(n-68) - 7742a(n-69) - 7742a(n-70) - 7742a(n-71) - 7742a(n-72) - 7742a(n-73) - 7742a(n-74) - 7742a(n-75) - 7742a(n-76) - 7742a(n-77) - 7742a(n-78) - 7742a(n-79) - 7742a(n-80) - 7742a(n-81) - 7742a(n-82) - 7742a(n-83) - 7742a(n-84) - 7742a(n-85) - 7742a(n-86) - 7742a(n-87) - 7742a(n-88) - 7742a(n-89) - 7742a(n-90) - 7742a(n-91) - 7742a(n-92) - 7742a(n-93) - 7742a(n-94) - 7742a(n-95) - 7742a(n-96) - 7742a(n-97) - 7742a(n-98) - 7742a(n-99) - 7742a(n-100) - 7742a(n-101) - 7742a(n-102) - 7742a(n-103) - 7742a(n-104) - 7742a(n-105) - 7742a(n-106) - 7742a(n-107) - 7742a(n-108) - 7742a(n-109) - 7742a(n-110) - 7742a(n-111) - 7742a(n-112) - 7742a(n-113) - 7742a(n-114) - 7742a(n-115) - 7742a(n-116) - 7742a(n-117) - 7742a(n-118) - 7742a(n-119) - 7742a(n-120) - 7742a(n-121) - 7742a(n-122) - 7742a(n-123) - 7742a(n-124) - 7742a(n-125) - 7742a(n-126) - 7742a(n-127) - 7742a(n-128) - 7742a(n-129) - 7742a(n-130) - 7742a(n-131) - 7742a(n-132) - 7742a(n-133) - 7742a(n-134) - 7742a(n-135) - 7742a(n-136) - 7742a(n-137) - 7742a(n-138) - 7742a(n-139) - 7742a(n-140) - 7742a(n-141) - 7742a(n-142) - 7742a(n-143) - 7742a(n-144) - 7742a(n-145) - 7742a(n-146) - 7742a(n-147) - 7742a(n-148) - 7742a(n-149) - 7742a(n-150) - 7742a(n-151) - 7742a(n-152) - 7742a(n-153) - 7742a(n-154) - 7742a(n-155) - 7742a(n-156) - 7742a(n-157) - 7742a(n-158) - 7742a(n-159) - 7742a(n-160) - 7742a(n-161) - 7742a(n-162) - 7742a(n-163) - 7742a(n-164) - 7742a(n-165) - 7742a(n-166) - 7742a(n-167) - 7742a(n-168) - 7742a(n-169) - 7742a(n-170) - 7742a(n-171) - 7742a(n-172) - 7742a(n-173) - 7742a(n-174) - 7742a(n-175) - 7742a(n-176) - 7742a(n-177) - 7742a(n-178) - 7742a(n-179) - 7742a(n-180) - 7742a(n-181) - 7742a(n-182) - 7742a(n-183) - 7742a(n-184) - 7742a(n-185) - 7742a(n-186) - 7742a(n-187) - 7742a(n-188) - 7742a(n-189) - 7742a(n-190) - 7742a(n-191) - 7742a(n-192) - 7742a(n-193) - 7742a(n-194) - 7742a(n-195) - 7742a(n-196) - 7742a(n-197) - 7742a(n-198) - 7742a(n-199) - 7742a(n-200) - 7742a(n-201) - 7742a(n-202) - 7742a(n-203) - 7742a(n-204) - 7742a(n-205) - 7742a(n-206) - 7742a(n-207) - 7742a(n-208) - 7742a(n-209) - 7742a(n-210) - 7742a(n-211) - 7742a(n-212) - 7742a(n-213) - 7742a(n-214) - 7742a(n-215) - 7742a(n-216) - 7742a(n-217) - 7742a(n-218) - 7742a(n-219) - 7742a(n-220) - 7742a(n-221) - 7742a(n-222) - 7742a(n-223) - 7742a(n-224) - 7742a(n-225) - 7742a(n-226) - 7742a(n-227) - 7742a(n-228) - 7742a(n-229) - 7742a(n-230) - 7742a(n-231) - 7742a(n-232) - 7742a(n-233) - 7742a(n-234) - 7742a(n-235) - 7742a(n-236) - 7742a(n-237) - 7742a(n-238) - 7742a(n-239) - 7742a(n-240) - 7742a(n-241) - 7742a(n-242) - 7742a(n-243) - 7742a(n-244) - 7742a(n-245) - 7742a(n-246) - 7742a(n-247) - 7742a(n-248) - 7742a(n-249) - 7742a(n-250) - 7742a(n-251) - 7742a(n-252) - 7742a(n-253) - 7742a(n-254) - 7742a(n-255) - 7742a(n-256) - 7742a(n-257) - 7742a(n-258) - 7742a(n-259) - 7742a(n-260) - 7742a(n-261) - 7742a(n-262) - 7742a(n-263) - 7742a(n-264) - 7742a(n-265) - 7742a(n-266) - 7742a(n-267) - 7742a(n-268) - 7742a(n-269) - 7742a(n-270) - 7742a(n-271) - 7742a(n-272) - 7742a(n-273) - 7742a(n-274) - 7742a(n-275) - 7742a(n-276) - 7742a(n-277) - 7742a(n-278) - 7742a(n-279) - 7742a(n-280) - 7742a(n-281) - 7742a(n-282) - 7742a(n-283) - 7742a(n-284) - 7742a(n-285) - 7742a(n-286) - 7742a(n-287) - 7742a(n-288) - 7742a(n-289) - 7742a(n-290) - 7742a(n-291) - 7742a(n-292) - 7742a(n-293) - 7742a(n-294) - 7742a(n-295) - 7742a(n-296) - 7742a(n-297) - 7742a(n-298) - 7742a(n-299) - 7742a(n-300) - 7742a(n-301) - 7742a(n-302) - 7742a(n-303) - 7742a(n-304) - 7742a(n-305) - 7742a(n-306) - 7742a(n-307) - 7742a(n-308) - 7742a(n-309) - 7742a(n-310) - 7742a(n-311) - 7742a(n-312) - 7742a(n-313) - 7742a(n-314) - 7742a(n-315) - 7742a(n-316) - 7742a(n-317) - 7742a(n-318) - 7742a(n-319) - 7742a(n-320) - 7742a(n-321) - 7742a(n-322) - 7742a(n-323) - 7742a(n-324) - 7742a(n-325) - 7742a(n-326) - 7742a(n-327) - 7742a(n-328) - 7742a(n-329) - 7742a(n-330) - 7742a(n-331) - 7742a(n-332) - 7742a(n-333) - 7742a(n-334) - 7742a(n-335) - 7742a(n-336) - 7742a(n-337) - 7742a(n-338) - 7742a(n-339) - 7742a(n-340) - 7742a(n-341) - 7742a(n-342) - 7742a(n-343) - 7742a(n-344) - 7742a(n-345) - 7742a(n-346) - 7742a(n-347) - 7742a(n-348) - 7742a(n-349) - 7742a(n-350) - 7742a(n-351) - 7742a(n-352) - 7742a(n-353) - 7742a(n-354) - 7742a(n-355) - 7742a(n-356) - 7742a(n-357) - 7742a(n-358) - 7742a(n-359) - 7742a(n-360) - 7742a(n-361) - 7742a(n-362) - 7742a(n-363) - 7742a(n-364) - 7742a(n-365) - 7742a(n-366) - 7742a(n-367) - 7742a(n-368) - 7742a(n-369) - 7742a(n-370) - 7742a(n-371) - 7742a(n-372) - 7742a(n-373) - 7742a(n-374) - 7742a(n-375) - 7742a(n-376) - 7742a(n-377) - 7742a(n-378) - 7742a(n-379) - 7742a(n-380) - 7742a(n-381) - 7742a(n-382) - 7742a(n-383) - 7742a(n-384) - 7742a(n-385) - 7742a(n-386) - 7742a(n-387) - 7742a(n-388) - 7742a(n-389) - 7742a(n-390) - 7742a(n-391) - 7742a(n-392) - 7742a(n-393) - 7742a(n-394) - 7742a(n-395) - 7742a(n-396) - 7742a(n-397) - 7742a(n-398) - 7742a(n-399) - 7742a(n-400) - 7742a(n-401) - 7742a(n-402) - 7742a(n-403) - 7742a(n-404) - 7742a(n-405) - 7742a(n-406) - 7742a(n-407) - 7742a(n-408) - 7742a(n-409) - 7742a(n-410) - 7742a(n-411) - 7742a(n-412) - 7742a(n-413) - 7742a(n-414) - 7742a(n-415) - 7742a(n-416) - 7742a(n-417) - 7742a(n-418) - 7742a(n-419) - 7742a(n-420) - 7742a(n-421) - 7742a(n-422) - 7742a(n-423) - 7742a(n-424) - 7742a(n-425) - 7742a(n-426) - 7742a(n-427) - 7742a(n-428) - 7742a(n-429) - 7742a(n-430) - 7742a(n-431) - 7742a(n-432) - 7742a(n-433) - 7742a(n-434) - 7742a(n-435) - 7742a(n-436) - 7742a(n-437) - 7742a(n-438) - 7742a(n-439) - 7742a(n-440) - 7742a(n-441) - 7742a(n-442) - 7742a(n-443) - 7742a(n-444) - 7742a(n-445) - 7742a(n-446) - 7742a(n-447) - 7742a(n-448) - 7742a(n-449) - 7742a(n-450) - 7742a(n-451) - 7742a(n-452) - 7742a(n-453) - 7742a(n-454) - 7742a(n-455) - 7742a(n-456) - 7742a(n-457) - 7742a(n-458) - 7742a(n-459) - 7742a(n-460) - 7742a(n-461) - 7742a(n-462) - 7742a(n-463) - 7742a(n-464) - 7742a(n-465) - 7742a(n-466) - 7742a(n-467) - 7742a(n-468) - 7742a(n-469) - 7742a(n-470) - 7742a(n-471) - 7742a(n-472) - 7742a(n-473) - 7742a(n-474) - 7742a(n-475) - 7742a(n-476) - 7742a(n-477) - 7742a(n-478) - 7742a(n-479) - 7742a(n-480) - 7742a(n-481) - 7742a(n-482) - 7742a(n-483) - 7742a(n-484) - 7742a(n-485) - 7742a(n-486) - 7742a(n-487) - 7742a(n-488) - 7742a(n-489) - 7742a(n-490) - 7742a(n-491) - 7742a(n-492) - 7742a(n-493) - 7742a(n-494) - 7742a(n-495) - 7742a(n-496) - 7742a(n-497) - 7742a(n-498) - 7742a(n-499) - 7742a(n-500) - 7742a(n-501) - 7742a(n-502) - 7742a(n-503) - 7742a(n-504) - 7742a(n-505) - 7742a(n-506) - 7742a(n-507) - 7742a(n-508) - 7742a(n-509) - 7742a(n-510) - 7742a(n-511) - 7742a(n-512) - 7742a(n-513) - 7742a(n-514) - 7742a(n-515) - 7742a(n-516) - 7742a(n-517) - 7742a(n-518) - 7742a(n-519) - 7742a(n-520) - 7742a(n-521) - 7742a(n-522) - 7742a(n-523) - 7742a(n-524) - 7742a(n-525) - 7742a(n-526) - 7742a(n-527) - 7742a(n-528) - 7742a(n-529) - 7742a(n-530) - 7742a(n-531) - 7742a(n-532) - 7742a(n-533) - 7742a(n-534) - 7742a(n-535) - 7742a(n-536) - 7742a(n-537) - 7742a(n-538) - 7742a(n-539) - 7742a(n-540) - 7742a(n-541) - 7742a(n-542) - 7742a(n-543) - 7742a(n-544) - 7742a(n-545) - 7742a(n-546) - 7742a(n-547) - 7742a(n-548) - 7742a(n-549) - 7742a(n-550) - 7742a(n-551) - 7742a(n-552) - 7742a(n-553) - 7742a(n-554) - 7742a(n-555) - 7742a(n-556) - 7742a(n-557) - 7742a(n-558) - 7742a(n-559) - 7742a(n-560) - 7742a(n-561) - 7742a(n-562) - 7742a(n-563) - 7742a(n-564) - 7742a(n-565) - 7742a(n-566) - 7742a(n-567) - 7742a(n-568) - 7742a(n-569) - 7742a(n-570) - 7742a(n-571) - 7742a(n-572) - 7742a(n-573) - 7742a(n-574) - 7742a(n-575) - 7742a(n-576) - 7742a(n-577) - 7742a(n-578) - 7742a(n-579) - 7742a(n-580) - 7742a(n-581) - 7742a(n-582) - 7742a(n-583) - 7742a(n-584) - 7742a(n-585) - 7742a(n-586) - 7742a(n-587) - 7742a(n-588) - 7742a(n-589) - 7742a(n-590) - 7742a(n-591) - 7742a(n-592) - 7742a(n-593) - 7742a(n-594) - 7742a(n-595) - 7742a(n-596) - 7742a(n-597) - 7742a(n-598) - 7742a(n-599) - 7742a(n-600) - 7742a(n-601) - 7742a(n-602) - 7742a(n-603) - 7742a(n-604) - 7742a(n-605) - 7742a(n-606) - 7742a(n-607) - 7742a(n-608) - 7742a(n-609) - 7742a(n-610) - 7742a(n-611) - 7742a(n-612) - 7742a(n-613) - 7742a(n-614) - 7742a(n-615) - 7742a(n-616) - 7742a(n-617) - 7742a(n-618) - 7742a(n-619) - 7742a(n-620) - 7742a(n-621) - 7742a(n-622) - 7742a(n-623) - 7742a(n-624) - 7742a(n-625) - 7742a(n-626) - 7742a(n-627) - 7742a(n-628) - 7742a(n-629) - 7742a(n-630) - 7742a(n-631) - 7742a(n-632) - 7742a(n-633) - 7742a(n-634) - 7742a(n-635) - 7742a(n-636) - 7742a(n-637) - 7742a(n-638) - 7742a(n-639) - 7742a(n-640) - 7742a(n-641) - 7742a(n-642) - 7742a(n-643) - 7742a(n-644) - 7742a(n-645) - 7742a(n-646) - 7742a(n-647) - 7742a(n-648) - 7742a(n-649) - 7742a(n-650) - 7742a(n-651) - 7742a(n-652) - 7742a(n-653) - 7742a(n-654) - 7742a(n-655) - 7742a(n-656) - 7742a(n-657) - 7742a(n-658) - 7742a(n-659) - 7742a(n-660) - 7742a(n-661) - 7742a(n-662) - 7742a(n-663) - 7742a(n-664) - 7742a(n-665) - 7742a(n-666) - 7742a(n-667) - 7742a(n-668) - 7742a(n-669) - 7742a(n-670) - 7742a(n-671) - 7742a(n-672) - 7742a(n-673) - 7742a(n-674) - 7742a(n-675) - 7742a(n-676) - 7742a(n-677) - 7742a(n-678) - 7742a(n-679) - 7742a(n-680) - 7742a(n-681) - 7742a(n-682) - 7742a(n-683) - 7742a(n-684) - 7742a(n-685) - 7742a(n-686) - 7742a(n-687) - 7742a(n-688) - 7742a(n-689) - 7742a(n-690) - 7742a(n-691) - 7742a(n-692) - 7742a(n-693) - 7742a(n-694) - 7742a(n-695) - 7742a(n-696) - 7742a(n-697) - 7742a(n-698) - 7742a(n-699) - 7742a(n-700) - 7742a(n-701) - 7742a(n-702) - 7742a(n-703) - 7742a(n-704) - 7742a(n-705) - 7742a(n-706) - 7742a(n-707) - 7742a(n-708) - 7742a(n-709) - 7742a(n-710) - 7742a(n-711) - 7742a(n-712) - 7742a(n-713) - 7742a(n-714) - 7742a(n-715) - 7742a(n-716) - 7742a(n-717) - 7742a(n-718) - 7742a(n-719) - 7742a(n-720) - 7742a(n-721) - 7742a(n-722) - 7742a(n-723) - 7742a(n-724) - 7742a(n-725) - 7742a(n-726) - 7742a(n-727) - 7742a(n-728) - 7742a(n-729) - 7742a(n-730) - 7742a(n-731) - 7742a(n-732) - 7742a(n-733) - 7742a(n-734) - 7742a(n-735) - 7742a(n-736) - 7742a(n-737) - 7742a(n-738) - 7742a(n-739) - 7742a(n-740) - 7742a(n-741) - 7742a(n-742) - 7742a(n-743) - 7742a(n-744) - 7742a(n-745) - 7742a(n-746) - 7742a(n-747) - 7742a(n-748) - 7742a(n-749) - 7742a(n-750) - 7742a(n-751) - 7742a(n-752) - 7742a(n-753) - 7742a(n-754) - 7742a(n-755) - 7742a(n-756) - 7742a(n-757) - 7742a(n-758) - 7742a(n-759) - 7742a(n-760) - 7742a(n-761) - 7742a(n-762) - 7742a(n-763) - 7742a(n-764) - 7742a(n-765) - 7742a(n-766) - 7742a(n-767) - 7742a(n-768) - 7742a(n-769) - 7742a(n-770) - 7742a(n-771) - 7742a(n-772) - 7742a(n-773) - 7742a(n-774) - 7742a(n-775) - 7742a(n-776) - 7742a(n-777) - 7742a(n-778) - 7742a(n-779) - 7742a(n-780) - 7742a(n-781) - 7742a(n-782) - 7742a(n-783) - 7742a(n-784) - 7742a(n-785) - 7742a(n-786) - 7742a(n-787) - 7742a(n-788) - 7742a(n-789) - 7742a(n-790) - 7742a(n-791) - 7742a(n-792) - 7742a(n-793) - 7742a(n-794) - 7742a(n-795) - 7742a(n-796) - 7742a(n-797) - 7742a(n-798) - 7742a(n-799) - 7742a(n-800) - 7742a(n-801) - 7742a(n-802) - 7742a(n-803) - 7742a(n-804) - 7742a(n-805) - 7742a(n-806) - 7742a(n-807) - 7742a(n-808) - 7742a(n-809) - 7742a(n-810) - 7742a(n-811) - 7742a(n-812) - 7742a(n-813) - 7742a(n-814) - 7742a(n-815) - 7742a(n-816) - 7742a(n-817) - 7742a(n-818) - 7742a(n-819) - 7742a(n-820) - 7742a(n-821) - 7742a(n-822) - 7742a(n-823) - 7742a(n-824) - 7742a(n-825) - 7742a(n-826) - 7742a(n-827) - 7742a(n-828) - 7742a(n-829) - 7742a(n-830) - 7742a(n-831) - 7742a(n-832) - 7742a(n-833) - 7742a(n-834) - 7742a(n-835) - 7742a(n-836) - 7742a(n-837) - 7742a(n-838) - 7742a(n-839) - 7742a(n-840) - 7742a(n-841) - 7742a(n-842) - 7742a(n-843) - 7742a(n-844) - 7742a(n-845) - 7742a(n-846) - 7742a(n-847) - 7742a(n-848) - 7742a(n-849) - 7742a(n-850) - 7742a(n-851) - 7742a(n-852) - 7742a(n-853) - 7742a(n-854) - 7742a(n-855) - 7742a(n-856) - 7742a(n-857) - 7742a(n-858) - 7742a(n-859) - 7742a(n-860) - 7742a(n-861) - 7742a(n-862) - 7742a(n-863) - 7742a(n-864) - 7742a(n-865) - 7742a(n-866) - 7742a(n-867) - 7742a(n-868) - 7742a(n-869) - 7742a(n-870) - 7742a(n-871) - 7742a(n-872) - 7742a(n-873) - 7742a(n-874) - 7742a(n-875) - 7742a(n-876) - 7742$$

References

- [1] The OEIS Foundation, *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, <https://oeis.org>, 2026. Sequence A259959.
- [2] R. P. Stanley, *Enumerative Combinatorics*, Volume 1, 2nd ed., Cambridge University Press, 2011. (Transfer-matrix method, Section 4.7.)
- [3] P. Flajolet and R. Sedgewick, *Analytic Combinatorics*, Cambridge University Press, 2009.
- [4] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2013.